

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145006107 - Sistemas De Produccion Aeroespacial

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145006107 - Sistemas de Produccion Aeroespacial
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Miguel Ezquerro Navarro	14C.01.030	jm.ezquerro@upm.es	Sin horario. Ver MOODLE
Jose Leopoldo Casado Corpas	14C.01.029	joseleopoldo.casado@upm.es	Sin horario. Ver MOODLE
Agustin Javier Castejon Rosauero	14C.01.029	agustinjavier.castejon@upm.es	Sin horario. Ver MOODLE

Pablo Rodriguez De Francisco	14C.01.027	pablo.rodriguez@upm.es	Sin horario. Ver MOODLE
Ursula Andrea Martinez Alvarez (Coordinador/a)	14C.01.028	ursula.martinez.alvarez@upm.es	Sin horario. Ver MOODLE

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Andrés Pedraza Rodríguez	a.pedraza@upm.es	ETSIAE

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Diseño Grafico
- Estadística
- Ciencia De Los Materiales
- Resistencia De Materiales Y Elasticidad
- Fabricacion Aeroespacial

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- En las Asignaturas previas recomendadas se recogen las Asignaturas más directamente relacionadas. No será eximente ni atenuante en las actividades de evaluación cualquier justificación basada en asignatura previa de Plan de Estudios no cursada o super

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE32 - Comprensión de los sistemas de producción de componentes y conjuntos de vehículos aeroespaciales

CG1 - Capacidad de Organización y de Planificación

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG4 - Capacidad para integrarse y formar parte activa de equipos de trabajo. Trabajo en equipo

CG6 - Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

CG7 - Comunicación oral y escrita

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA194 - El alumno amplía y complementa sus conocimientos sobre procesos de fabricación, sus principales parámetros definitorios y su campo de aplicación.

RA195 - El alumno comprende los criterios para seleccionar tecnologías de fabricación y ordenarlas en procesos de producción.

RA193 - El alumno es capaz de realizar un informe que permita la ejecución exitosa de un proceso de producción.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El planteamiento de la asignatura responde a una extensión de las competencias obtenidas en la asignatura 'Fabricación Aeroespacial' y a una ampliación de los conocimientos relacionados con las tecnologías de Producción en general y de la industria aeronáutica en particular. Se introduce además al alumnado en aspectos de gestión de la producción y se le sitúa en el contexto de la organización (empresa, institución, etc.) en la que desarrollará su actividad profesional. Está diseñada para adquirir un adecuado nivel de comprensión de los sistemas de producción para componentes y conjuntos de aeronaves, de forma compatible y coherente con los recursos asignados en el Plan de Estudios. En los últimos tiempos, a lo largo de las presentaciones de las sesiones correspondientes a sesiones magistrales, se intenta incluir matices que pongan de manifiesto la relación con Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los ODS 8, 9 y 12 de la ONU.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 0. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.

1.1. 0.1. Presentación de RRHH. 0.2. Objetivos y competencias. 0.3. Normas de organización. 0.4. Programación de actividades. 0.5. Material de apoyo. 0.6. Sistema de evaluación.

2. Tema 1. AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. CONTROL NUMÉRICO.

2.1. 1.1. Introducción a la automatización de procesos.

2.2. 1.2. Evolución histórica de los equipos con CN.

2.3. 1.3. Conceptos básicos de CN y SFF.

2.4. 1.4. Campos de aplicación.

2.5. 1.5. Programación de MHCN.

3. Tema 2. SISTEMA METROLÓGICO. CALIBRACIÓN METROLÓGICA.

3.1. 2.1. Introducción al sistema nacional de metrología.

3.2. 2.2. Conceptos de Incertidumbre de medida.

3.3. 2.3. Calibración de instrumentos.

3.4. 2.4. Estimación de la Incertidumbre de medida.

3.5. 2.5. Ejemplo de aplicación.

3.6. 2.6. Consideraciones y conclusiones

4. Tema 3. PROCESOS DE RECTIFICADO Y ACABADO.

4.1. 3.1. Introducción. Justificación del empleo de procesos de acabado.

4.2. 3.2. Procesos de rectificado.

4.3. 3.3. Otros procesos de acabado

5. Tema 4. PROCESOS ESPECIALES DE CONFORMADO.

5.1. 4.1. Introducción. Justificación del empleo de procesos especiales de conformado.

5.2. 4.2. Clasificación de procesos especiales de mecanizado.

5.3. 4.3. Mecanizado por electroerosión.

5.4. 4.4. Otros procesos de mecanizado no convencional

6. Tema 5. PROCESOS DE FABRICACIÓN CON MATERIALES POLÍMEROS.

6.1. 5.1. Introducción. Materiales constituidos por macromoléculas orgánicas.

6.2. 5.2. Características y tipos de materiales polímeros.

6.3. 5.3. Clasificación general de procesos de fabricación de componentes de materiales polímeros.

6.4. 5.4. Procesos de transformación de materiales termoplásticos

6.5. 5.5. Procesos de fabricación con materiales termoestables

6.6. 5.6. Procesos de fabricación de materiales tipo espuma.

7. Tema 6. PROCESOS DE FABRICACIÓN DE COMPONENTES DE MATERIAL COMPUESTO.

7.1. 6.1. Introducción. Concepto de material compuesto.

7.2. 6.2. Características y elementos constituyentes típicos de materiales compuestos aeronáuticos.

7.3. 6.3. Clasificación general de procesos de fabricación de componentes de material compuesto.

7.4. 6.4. Procesos de fabricación por contacto.

7.5. 6.5. Procesos de fabricación por compresión

7.6. 6.6. Procesos de fabricación por pulltrusión y bobinado.

7.7. 6.7. Procesos de fabricación por inyección. RTM.

7.8. 6.8. Análisis comparativo de procesos.

8. Tema 7. PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LA EMPRESA.

8.1. 7.1. Introducción. Concepto de empresa.

8.2. 7.2. Evolución histórica de la empresa industrial.

8.3. 7.3. La dirección de la empresa.

8.4. 7.4. Área Comercial y marketing.

8.5. 7.5. Área de Investigación y Desarrollo.

8.6. 7.6. Área de Producción.

8.7. 7.7. Área de Personal.

8.8. 7.8. Área Económico-financiera.

8.9. 7.9 Integración de la sostenibilidad en la producción.

9. Tema 8. CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.

9.1. 8.1. Introducción. Contribución de Producción a la estrategia de la entidad.

9.2. 8.2. Outputs de Fabricación.

9.3. 8.3. Tipos de Sistemas de Producción.

9.4. 8.4. Outputs proporcionados por los diferentes Sistemas de Producción.

10. Tema 9. PREVISIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN.

10.1. 9.1. Introducción. Justificación de la necesidad de la previsión de demanda.

10.2. 9.2. Proceso general de organización de la producción de un nuevo producto.

10.3. 9.3. Repercusión de la previsión de demanda en la organización de la producción.

10.4. 9.4. Clasificación de técnicas de previsión

10.5. 9.5. Técnicas de previsión basadas en histórico.

10.6. 9.6. Planificación y programación en base a la previsión de demanda.

10.7. 9.7. Ejemplo de programación de la producción.

10.8. 9.8. Técnicas de planificación PERT. Elementos.

10.9. 9.9. Construcción de diagramas PERT-tiempos.

10.10. 9.10. Camino crítico.

10.11. 9.11. Probabilidad en diagramas PERT-tiempos.

10.12. 9.12. Ejemplo de aplicación.

11. Tema 10. ESTUDIO DEL TRABAJO.

11.1. 10.1. Introducción. Necesidad del Estudio del Trabajo.

11.2. 10.2. Elementos del Estudio del trabajo.

11.3. 10.3. Estudio de métodos.

11.4. 10.4. Proceso de una mejora de métodos de trabajo.

11.5. 10.5. Diagramas de flujo.

11.6. 10.6. Medición del trabajo. Tiempos.

11.7. 10.7. "Lean Manufacturing" y Estudio del Trabajo.

12. Tema 11. CALIDAD.

12.1. 11.1. Introducción. Concepto de Calidad.

12.2. 11.2. La calidad como factor estratégico.

12.3. 11.3. Exigencias de calidad.

12.4. 11.4. Competitividad.

12.5. 11.5. Evolución de la Gestión de la calidad.

12.6. 11.6. Calidad Total

13. Tema 12. Fabricación asistida por ordenador (CAM).

13.1. 12.1. Flujo de proceso en la fabricación asistida por ordenador.

13.2. 12.2. Entornos y programas CAM.

13.3. 12.3. Diseño de un proceso de fabricación.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 0 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 de CN (Grupo max. 15 personas) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 de CN Torno (Grupo max. 15 personas) Duración: 02:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación CN Torno TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10
6	Tema 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 3 de CN Fresadora (Grupo max. 15 personas) Duración: 02:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación CN Fresadora TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10
7	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 10 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

9	Sesión práctica de CAM (Tema 12) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Sesión práctica de CAM (Tema 12) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Sesión práctica de CAM (Tema 12) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12				Evaluación informe de prácticas de CAM TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
13				
14				
15				
16				
17				Examen Final (Convocatoria Ordinaria) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Evaluación CN Torno	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG6 CG7 CG9 CE32
6	Evaluación CN Fresadora	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG6 CG7 CG9 CE32
12	Evaluación informe de prácticas de CAM	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG6 CG7 CG9 CE32
17	Examen Final (Convocatoria Ordinaria)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	75%	5 / 10	CG1 CG3 CG7 CG9 CE32

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Evaluación CN Torno	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG6 CG7 CG9 CE32

6	Evaluación CN Fresadora	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:10	5%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG6 CG7 CG9 CE32
12	Evaluación informe de prácticas de CAM	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG1 CG3 CG4 CG6 CG7 CG9 CE32
17	Examen Final (Convocatoria Ordinaria)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	75%	5 / 10	CG1 CG3 CG7 CG9 CE32

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final Solamente válido para la parte teórica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	5 / 10	CG1 CG3 CG7 CG9 CE32
Examen Práctico. Solamente aplicable a quienes han realizado las prácticas y no las han superado.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CG1 CG3 CG7 CG9 CE32

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del alumnado en la asignatura se estructura en dos partes, una parte teórica y otra de prácticas de laboratorio.

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10 en cada una de las partes: teoría (NT) y prácticas (NP), es decir ($NT \geq 5$ y $NP \geq 5$). En estas condiciones, la nota final del curso (NF), será:

$$NF = a \cdot (NT) + b \cdot (NP)$$

NF: Nota final

NT: Nota final de Teoría

NP: Nota final de Prácticas

a,b: Coeficientes de ponderación. Inicialmente, $a=0.75$ y $b=0.25$, aunque estos valores podrán ser modificados por el tribunal de la asignatura en un rango de ± 0.1 en función de las circunstancias lectivas específicas de cada semestre.

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS DE LA ASIGNATURA:

Examen final ordinario y examen final extraordinario.

Nota final teoría (NT): Media ponderada entre las preguntas del examen, tras alcanzar resultados mínimos en las partes de teoría y de aplicación práctica (problemas). Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10 en esta parte. El examen podrá constar de partes tipo test, tipo desarrollo teórico, resolución de ejercicios numéricos cortos o resolución de problemas. El formato se indicará con antelación suficiente.

Por el planteamiento docente, dispondrá de las soluciones en la revisión del examen.

EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO:

Según la práctica y su desarrollo, se realizará una prueba de evaluación individual o bien se evaluará el informe sobre la práctica presentado por el grupo de trabajo. Para aprobar el trabajo práctico de laboratorio se deberá conseguir una nota mayor o igual a 5 (cinco) en todas las calificaciones de prácticas, salvo situaciones extraordinarias.

Nota final prácticas (NP): Media ponderada de los ejercicios, informes de prácticas y tareas encomendadas, incluyendo las que repercutan en la gestión de las propias prácticas.

Es condición necesaria para poder superar los contenidos prácticos **la asistencia presencial a las sesiones de prácticas y la realización de los informes.**

Las sesiones prácticas presenciales no son recuperables y se deberá asistir a las mismas el día y fecha que corresponda a cada alumno.

EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Se realizará un examen de prácticas para aquellos alumnos que, habiendo asistido presencialmente a las sesiones de prácticas y habiendo realizado los informes y los cuestionarios, no hubiesen superado las prácticas (5 $\geq$ NP).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
MARTÍN MARTÍN, R.; RODRÍGUEZ DE FRANCISCO, P.; SANZ LOBERA, A.; GONZÁLEZ REQUENA, I. "Sistemas de Producción Aeroespacial: TEORÍA". Secc. Pub. ETSIAE, Madrid, Edición del curso.	Bibliografía	
"Tecnología Mecánica y Metrotecnica" (2 Tomos). Ed. Donostiarra, San Sebastián, 1984	Bibliografía	
KALPAKJIAN, SEROPE. "Manufacturing Processes for Engineering Materials". Ed. Addison?Wesley Reading, Massachusetts, 2008.	Bibliografía	
MARTÍN MARTÍN, R.; RODRÍGUEZ DE FRANCISCO, P.; SANZ LOBERA, A.; GONZÁLEZ REQUENA, I. "Sistemas de Producción Aeroespacial: PRÁCTICAS". ETSI Aeronáuticos Madrid, 2015.	Bibliografía	
Se sugerirá bibliografía específica adicional para consulta en cada uno de los temas	Bibliografía	
Espacio MOODLE de la asignatura h http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/	Recursos web	En esta plataforma se incluyen documentos docentes básicos de la asignatura, enlaces, test de autoevaluación, ejercicios propuestos y resueltos, etc. y se utiliza como método de comunicación de avisos y solución de dudas.

Laboratorio de Fabricación y Organización de la Producción.	Equipamiento	En el laboratorio los alumnos dispondrán del material e instrumentos necesarios para realizar las prácticas programadas de la asignatura
Atención telemática	Recursos web	Sistemas alternativos de comunicación en caso de imposibilidad de mantener presencialidad. Ms TEAMS, ZOOM o aplicaciones similares.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

OTRA INFORMACIÓN (MODALIDADES ORGANIZATIVAS UTILIZADAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS)

CLASES de TEORÍA

Se impartirán dos horas semanales de clases de teoría (Lección Magistral). En ellas el profesor ofrecerá una visión global del tema a tratar, apoyándose en material docente (presentaciones, apuntes, etc.) que se facilitará a los alumnos. Se incidirá en aquellos conceptos clave para una mejor comprensión. Además, cuando sea pertinente, se resaltarán la relación con Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 12 (Producción y Consumo responsables) de la ONU.

CLASES de PROBLEMAS

Durante el desarrollo de alguna de las sesiones se realizarán ejercicios de aplicación práctica o problemas relacionados con el tema teórico.

PRÁCTICAS

Las sesiones de laboratorio se desarrollarán en grupos cuyo número de integrantes se fijará en función del número de alumnos matriculados, pero que se intenta esté en un máximo de 15 personas. Cada práctica comenzará con una explicación del profesor de los conceptos básicos necesarios para la comprensión del trabajo experimental que realizarán posteriormente los alumnos. Tras la realización de las prácticas, los alumnos deberán elaborar y presentar un informe a partir del trabajo. En algunas prácticas, la evaluación se realizará durante o al final de la práctica.

En el cronograma de esta Guía de Aprendizaje se ha recogido la actividad de prácticas de Laboratorio de forma genérica para que el alumnado tenga una orientación de la carga de trabajo, pero los momentos en que se podrán llevar a cabo cada una de las sesiones dependerá del grupo de prácticas asignado a cada persona dado que el elevado número de matriculados impide que sean simultáneas. Al comenzar el semestre, el alumnado dispondrá de la programación detallada.

TRABAJO EN GRUPO

Los alumnos trabajarán en grupo en las sesiones de laboratorio y para la realización de los correspondientes informes de evaluación.

TUTORÍAS

Los estudiantes serán atendidos de manera individual por los profesores que imparten la asignatura en las horas programadas a tal fin y que serán publicadas al principio del semestre. En caso de que no sea posible la presencialidad la tutorías se realizarán mediante sistemas de comunicación telemática.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I Aeronáutica y del
Espacio